

PROJETO TLGD AI

Daniel Kyoshi Moribe, Gabriel Higobassi Paschoal, Lucas Silva Maciel, Thiago Akira Higa Mitami
Orientadores: Marcos Minoru, Rafael Rossetti, Rodnil Lisboa, Rodrigo da Rosa, Victor Quiroz

O PROBLEMA

- **Acurácia no Treinamento:** O modelo de visão computacional alcançou altos índices de assertividade na identificação dos alimentos, garantindo confiabilidade nas contagens automáticas.
- **Limitação de Recursos:** ONGs e projetos sociais não têm acesso a tecnologias de gestão automatizadas, resultando em perda de eficiência logística e operacional.
- **Limitação de Recursos:** ONGs e projetos sociais não têm acesso a tecnologias de gestão automatizadas, resultando em perda de eficiência logística e operacional.

A PROPOSTA

- **Automação com IA:** Utilização de Visão Computacional para automatizar a contagem dos alimentos arrecadados nas campanhas de doação do Lideranças Empáticas.
- **Interface Acessível:** Aplicativo mobile desenvolvido em Kotlin com dashboard integrado, permitindo o monitoramento em tempo real do estoque de donativos.
- **Impacto Social:** A solução libera a equipe para focar em outras atividades estratégicas da organização, aumentando a eficiência operacional e agilizando a distribuição dos donativos.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- **IA & Visão Computacional:** Implementação de detecção em tempo real com YOLOv8 e OpenCV, integrados via Python para identificação precisa dos itens arrecadados.
- **Mobile & Backend:** Aplicativo Android desenvolvido em Kotlin, com backend no Firebase para processamento e disponibilização dos dados.
- **Análise & Dados:** Jupyter Notebook utilizado no treinamento e análise do modelo de machine learning, garantindo a acurácia das detecções.

RESULTADOS

- **Acurácia no Treinamento:** O modelo de visão computacional alcançou altos índices de assertividade na identificação dos alimentos, garantindo confiabilidade nas contagens automáticas.
- **Monitoramento em Tempo Real:** Dashboard com métricas nativas permite acompanhar o fluxo de donativos e o progresso das metas de arrecadação das equipes.
- **Impacto Comprovado:** Testado diretamente com o projeto Lideranças Empáticas, demonstrando redução significativa do esforço manual e ganho de eficiência operacional.

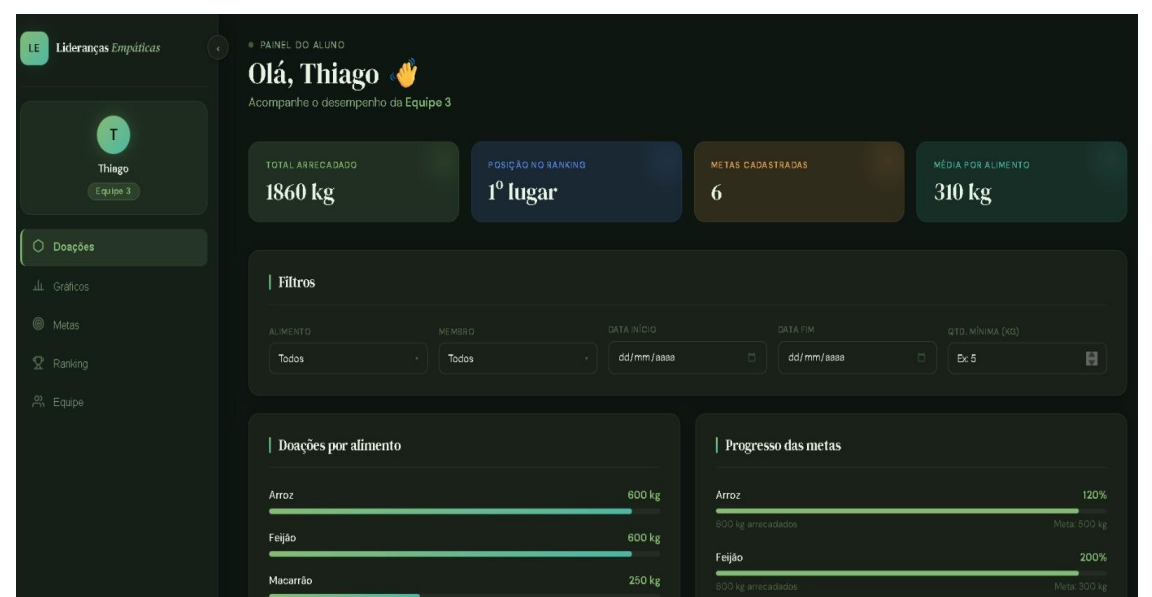


Gráfico 1: Dashboard



Gráfico 2: Dashboard

REFERÊNCIAS

- DHILLON, Balbir S. Human reliability, error, and quality assurance. Nova York: Springer Science & Business Media, 2012. (Referência clássica sobre a confiabilidade humana em processos industriais).
- SILVA, José Carlos da; REZENDE, D. A. Acuracidade do inventário e os erros humanos: um estudo de caso em um centro de distribuição. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS, 23., 2016, Porto de Galinhas. Anais... São Leopoldo: ABC, 2016.

